

Máster de Formación Permanente



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20
EDICIÓN
2025-2026

Guía de elaboración
del TFM

Luis Miguel Rodríguez y Julio Amador Guerra

Guía de elaboración del TFM

1. Memoria y documentación
2. Cuestiones de estilo
3. Acto de presentación
4. Evaluación
5. Publicación y premios

Guía de elaboración del TFM

1. Memoria y documentación
2. Cuestiones de estilo
3. Acto de presentación
4. Evaluación
5. Publicación y premios

Portada



Según plantilla

The template for the cover page is shown within a light gray rectangular border. It includes the following elements:

- Top left: A circular seal of the institution, with 'POLITÉCNICA' written below it.
- Top right: The 'Máster ERNA' logo.
- Center: The text 'Master en Energías Renovables y Medio Ambiente' in a bold, blue font, followed by 'Curso 20|.../....' in a smaller, blue font.
- Below center: The text 'Trabajo Fin de Máster' in a blue font.
- Below center: The text 'Título del trabajo' in a blue font.
- Bottom left: The text 'Tutor:'
- Bottom right: The text 'Fecha: Mes, año' and 'Autor:'

debe expresar de forma clara e inequívoca el proyecto, obra, instalación, proceso, estudio, etc. objeto del TFM

Organización del documento

- **Portada**
- Agradecimientos
- **Resumen**
- Palabras clave
- Códigos UNESCO
- **ÍNDICE GENERAL**
- **Índice de:**
 - Figuras
 - Tablas
 - Ecuaciones
 - Abreviaturas, símbolos, siglas, etc.
- **CONTENIDO DIVIDIDO EN CAPÍTULOS**
- **Referencias**
- Anexos

en **negrita** puntos
imprescindibles

Numerados

Estructura y contenido

Ejemplo de índice

- ☐ **Resumen**
- ☐ **Listas de figuras, tablas, etc.**
- 1. Introducción**
- 2. Requisitos y datos de partida**
- 3. Metodología y cálculos**
- 4. Presentación y análisis de resultados**
- 5. Otros apartados:
 - ❖ Pliego de condiciones técnicas
 - ❖ Presupuesto y análisis de rentabilidad
 - ❖ Estudio ambiental (EIS o/y LCA)
 - ❖ Estudio de seguridad y salud
 - ❖ Planos
- 5. Conclusiones**
- ☐ **Referencias**
- ☐ **Anexos**

Introducción

❑ **Objetivo**

Objetivo general del TFM

Ejemplo para TFM de proyectos: Diseño técnico y económico de planta de energía renovables, se puede incluir “óptimo” o decir optimización energética-económica de planta renovable ...

❑ **Objetivos específicos / Alcances**

Delimitar el trabajo desarrollado a través de la descripción clara y concreta de las aportaciones realizadas

También se puede indicar el alcance por capítulos, describiendo de forma breve que aporta cada capítulo

Objetivo
general

➤ Alcance 1

➤ Alcance 2

➤ Alcance 3

.....

.....

.....

.....

.....

➤ Alcance 8



Requisitos y datos de partida



Metodología y cálculos



Presentación y análisis de resultados



➤ Conclusión 1

➤ Conclusión 2

.....

.....

.....

.....

.....

➤ Conclusión 7

➤ Conclusión 8

Introducción

❑ **Objetivo**

Objetivo general del TFM

❑ **Alcance**

Delimitar el trabajo desarrollado

❑ **Justificación**

Actualidad e importancia del tema considerado y Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS al que se contribuye

❑ **Emplazamiento**

Definición del emplazamiento por denominación de la calle o referencia catastral, coordenadas UTM de la parcela, etc.

❑ **Antecedentes**

Aspectos necesarios para la comprensión del enfoque realizado, las alternativas estudiadas o la solución final adoptada

❑ **Normas**

Listado de las normas, reglamentos, códigos técnicos, etc. que se han tenido en cuenta para la realización del TFM

Evitar introducciones técnicas, resúmenes, etc.

Requisitos y datos de partida

Cualquier requisito, dato, información o hipótesis cuyo conocimiento y aplicación es necesario para el desarrollo del TFM, ejemplos:

- ❖ **Preferencias del cliente, empresa o cualquier otro agente o entidad influyente**
- ❖ **Legislación**, reglamentación y normativa aplicable
- ❖ **Características del emplazamiento**: geología, topografía, climatología y accesibilidad
- ❖ **Características del edificio o parcela**: usos, superficies, orientación, materiales, etc.
- ❖ **Entorno ambiental**: espacios protegidos, fauna, vegetación, paisaje, arqueología, etc.
- ❖ **Recurso renovable**: selección de la base de datos más adecuada
- ❖ **Interfaces con otros sistemas, procesos, etc.**: elementos externos que condicionan las soluciones del TFM
- ❖ Entorno social: aceptación social de los colectivos afectados
- ❖ Necesidades del proyecto: equipamiento, maquinaria, mano de obra

Metodología y cálculos

Descripción y aplicación de los métodos utilizados para el desarrollo del TFM

Deben contener de forma detallada y justificada:

- Hipótesis de partida / criterios aplicados
- Procedimientos de cálculo
- Escenarios o alternativas de estudio

Tipos de cálculos

- ☐ Cálculo del recurso energético
- ☐ Cálculos específicos de la EERR
- ☐ Cálculos térmicos
- ☐ Cálculos mecánicos
- ☐ Cálculos eléctricos
- ☐ Cálculos energéticos
- ☐ Cálculos económicos
- ☐ Análisis comparativos
- ☐ Análisis de sensibilidad

Herramientas de cálculo

➤ Hojas de cálculo

- Datos de entrada
- Fases de cálculo realizado
- Debe validarse

➤ Software comercial

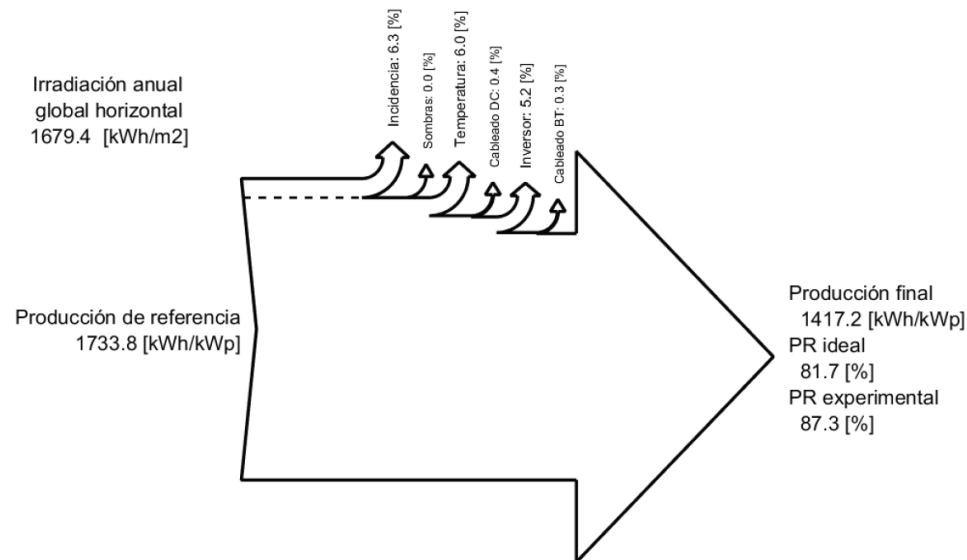
- Explicación del funcionamiento
- Datos de entrada y de ajuste
- Justificación de ajustes

Presentación y análisis de resultados

□ Presentación de resultados

Descripción de la solución adoptada, indicando sus características técnicas y haciendo referencia a los planos y resto de elementos del proyecto que lo definen

Buscar la **forma más adecuada de presentar los resultados**: numéricos, tablas, gráficos, diagramas, etc.



Ejemplo de diagrama de Sankey www.sisifo.info

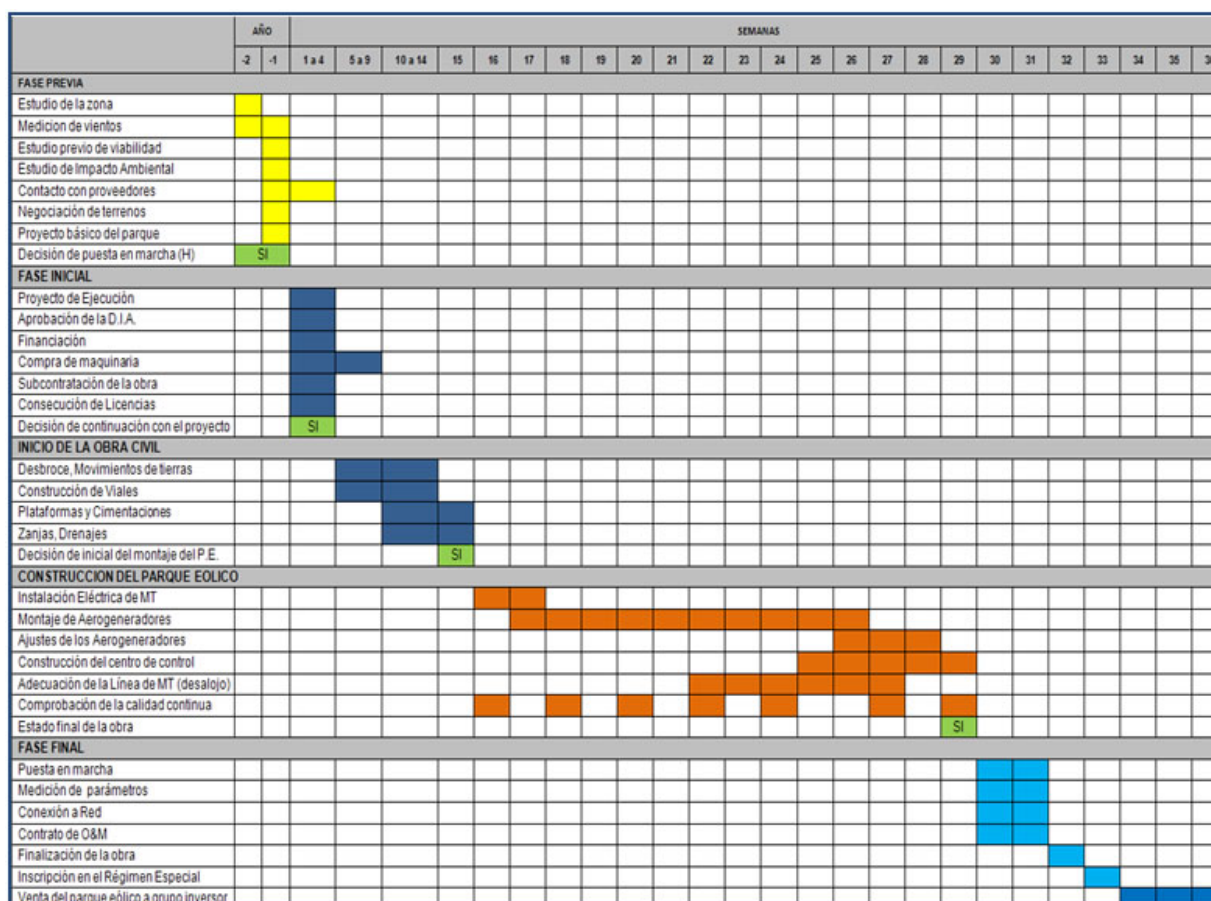
□ Análisis de resultados

Analizar los resultados obtenidos valorándonos en el contexto del trabajo realizado

Presentación y análisis de resultados

❑ **Planificación** (caso de proyectos, obras, instalaciones ...)

Definición de las diferentes etapas, metas o hitos a alcanzar, plazos de entrega y cronogramas o gráficos de programación correspondientes a la materialización del objeto del proyecto. Diagrama de Gantt, de PERT, etc.



Pliego de condiciones

Establece las **condiciones técnicas, económicas, administrativas y legales** para que el proyecto pueda materializarse adecuadamente, evitando interpretaciones diferentes a las deseadas

Contenido del pliego de condiciones técnicas

☐ Especificaciones de los materiales y componentes del proyecto

- ❖ Listado completo de los materiales y componentes
- ❖ Calidades mínimas, indicando la norma que deben cumplir
- ❖ Pruebas y ensayos a que deben someterse

☐ Reglamentación y normativa aplicables

☐ Aspectos del contrato que se refieran directamente al proyecto: garantías de suministros, garantías de funcionamiento, etc.

No suele ser una parte de un TFM como tal, pero en el caso de instalaciones y proyectos es imprescindible que se indiquen las especificaciones técnicas, calidades y garantías de elementos principales

Mediciones y presupuesto

Estado de mediciones

- Para cada elemento o partida: número de unidades, características, modelos, tipos y dimensiones

Presupuesto

- Establece el coste económico del proyecto
- Se basa en el Estado de mediciones y debe seguir su misma ordenación

Conviene incluir un análisis de rentabilidad con lo que el documento “Mediciones y Presupuesto” se convierte en un Estudio Económico o/y Financiero

Análisis de rentabilidad

Escenario económico y parámetros de rentabilidad:

- CAPEX
- OPEX
- VAN
- TIR
- Periodo de retorno
- LCOE
- etc.

Planos

- Deben definir de forma completa la instalación o proyecto
- Deben cumplir normas de representación, símbolos, acotación, escalas, etc.

Tipos de planos

- ☐ Plano de situación
- ☐ Planos en 3D, mapas digitales, etc.
- ☐ Plano en planta de disposición de equipos e infraestructuras
- ☐ Vistas laterales de equipos e infraestructuras
- ☐ Planos generales y de detalle de obra civil: cimentaciones, etc.
- ☐ Planos generales y de detalle de instalaciones mecánicas
- ☐ Planos generales y de detalle de canalizaciones eléctricas
- ☐ Esquemas unifilares generales y de detalle de la instalación eléctrica
- ☐ etc.

Conclusiones

- ☐ Principales aportaciones del proyecto
- ☐ Resumen de resultados
- ☐ Líneas de trabajo futuro

A tener en cuenta:

- ✓ Parte imprescindible del TFM: demuestra dominio, capacidad de síntesis, de comunicación, etc.
- ✓ Correspondencia entre alcances, resultados y conclusiones
- ✓ Cada alcance y resultado relevante debe tener, al menos, una conclusión
- ✓ No debe incluir elementos nuevos, ni gráficas, ni tablas, etc.
- ✓ No es un resumen del TFM
- ✓ Su redacción debe ser clara y rigurosa

Anexos: ejemplos

Documentación técnica, ejemplos:

- ✓ Hojas de datos, manuales técnicos de:
 - ☐ Equipos y sistemas
 - ☐ Instalaciones eléctricas, mecánicas, térmicas, etc.
 - ☐ Sistemas de medida, protección, control, etc.
- ✓ Hojas de cálculo o tablas elaboradas
- ✓ etc.

Documentación complementaria, ejemplos:

- ✓ Archivos de programas
- ✓ Documentación complementaria: artículos, informes, etc.

Referencias bibliográficas

☐ Por qué se debe citar

- ✓ Respeto de los derechos de autor
- ✓ Apoyo del propio argumento con el criterio, estudio, etc. de otro autor o entidad
- ✓ Demuestra el manejo de documentación
- ✓ Contextualiza el tema tratado
- ✓ Permite al lector ampliar la información

☐ Formas de referenciar

- ✓ **Por un número:** número entre corchetes
- ✓ **Primer apellido – fecha** (ISO 690)

☐ Otras cuestiones

- **Frase o texto literal:** entre comillas y letra cursiva y en la referencia se incluye la página
- Las referencias literales se expresan en el idioma del documento citado
- **Indicar:**
 - ❖ Documentos online: DOI (Digital Object Identifier) si no se conoce: URL y fecha de consulta
 - ❖ Libro: ISBN
 - ❖ Revistas: ISSN

Como citar: [Universidad Politécnica de Madrid \(upm.es\)](http://upm.es)

Guía de elaboración del TFM

1. Memoria y documentación
2. Cuestiones de estilo
3. Acto de presentación
4. Evaluación
5. Publicación y premios

Criterios de redacción de documentos técnicos

Hay que tener en cuenta: lo que se dice, cómo se dice y a quién se dice

- ☐ **Estilo científico:** información presentada de forma clara y rigurosa
- ☐ **Forma verbal:** **IMPERSONAL EN TIEMPO PRESENTE**
- ☐ **Brevedad:** frases cortas = decir lo mismo con el mínimo número de palabras
- ☐ **Claridad:** párrafos de 6 – 8 líneas y separados
- ☐ **Enumeraciones:** listas en vertical, ordenadas o con viñetas
- ☐ **Ortografía:** pasar corrector ortográfico
- ☐ **Términos técnicos:** según definición normalizada
- ☐ **Paginación:** el trabajo debe estar paginado (incluso en la fase de borrador)

Criterios de redacción de documentos técnicos

Evitar

- Lenguaje coloquial
- Estilo novelístico
- Repetición de palabras en la misma frase
- Utilizar palabras como “comodines” durante todo el texto

Ejemplo de mala redacción

otro fabricante. Nos decantamos por el inversor de 875KW. ABB dispone de un inversor de mas potencia, pero a la hora de intentar cuadrar el inversor con en la serie de paneles, los valores de mínima tensión en el punto de máxima potencia (Min Voltage Vmpp) nos daban | muy justos y si poníamos mas paneles se nos iba el valor de máxima tensión de circuito abierto (Max. Open Circuit Voltage)

Para saber cuántos inversores tendremos que poner tendremos que saber que potencia pico se va a necesitar en paneles y a las pérdidas totales.

Aspectos formales recomendados

- ☐ **Tamaño de letra:** entre 10 y 11 puntos
- ☐ **Espacio entre líneas:** como máximo 1,5 ó “mínimo” 15 puntos
- ☐ **Composición de páginas:** valores habituales para márgenes superiores y laterales: 2 – 3 cm
- ☐ **Capítulos:** cada capítulo debe empezar en una nueva página
- ☐ **Apartados:** evitar más de tres subniveles
- ☐ **Siglas, abreviaturas y símbolos:** empleo de siglas, abreviaturas y símbolos con moderación y coherencia. **Debe incluirse listado de siglas.**

Aspectos formales obligatorios

Justificación del texto: justificación completa salvo párrafos especiales

1. Introducción

X

El sistema energético actual hace que un 80 % de la energía primaria derive de combustibles fósiles. Una de las mayores preocupaciones sobre el medio ambiente y las perspectivas de un desarrollo sostenible es el sector transporte. Este sector ha crecido rápidamente en los últimos 15 años y se prevé que continúe creciendo en los próximos años.

Según las cifras de la ONU, se estima que la temperatura media de la superficie del planeta aumentará entre 1,4 y 5,8 °C de aquí a 2100, a pesar que los inviernos son más fríos y violentos. Este efecto se conoce como Calentamiento global.

Esta situación unida al próximo agotamiento de los combustibles fósiles y, como consecuencia de este hecho, la subida de los precios del petróleo hacen necesario un cambio en el modelo energético.

La electricidad supone el 15 % del consumo final de energía, y en el caso de España, el porcentaje de energía invertida en generación eléctrica supera el 20 %

Los países pertenecientes a la Unión Europea han manifestado en numerosas ocasiones su preocupación por la evolución del Calentamiento global y la necesidad de tomar medidas colectivas e individuales para frenar sus consecuencias. Actualmente existe un compromiso de reducir un 20 % el consumo de energía primaria, reducción de un 20 % las emisiones de gases de efecto invernadero y que las energías renovables aporten el 20 % del consumo energético, es el llamado objetivo 20-20-20. Para conseguir este último objetivo de aportación de energías renovables, la electricidad de origen renovable debe ser de al menos 157.000 GWh anuales netos.

En España se ha fomentado durante años el progreso de las energías renovables y su implantación en el sistema energético mediante primas. Estas primas complementan el precio del mercado debido a la internalización de sus costes y los beneficios que presentan.

En enero de 2012 se publicó el Real Decreto Ley 1/2012 en el cual se suspenden los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica mediante renovables.

1. Introducción

OK

El sistema energético actual hace que un 80 % de la energía primaria derive de combustibles fósiles. Una de las mayores preocupaciones sobre el medio ambiente y las perspectivas de un desarrollo sostenible es el sector transporte. Este sector ha crecido rápidamente en los últimos 15 años y se prevé que continúe creciendo en los próximos años.

Según las cifras de la ONU, se estima que la temperatura media de la superficie del planeta aumentará entre 1,4 y 5,8 °C de aquí a 2100, a pesar que los inviernos son más fríos y violentos. Este efecto se conoce como Calentamiento global.

Esta situación unida al próximo agotamiento de los combustibles fósiles y, como consecuencia de este hecho, la subida de los precios del petróleo hacen necesario un cambio en el modelo energético.

La electricidad supone el 15 % del consumo final de energía, y en el caso de España, el porcentaje de energía invertida en generación eléctrica supera el 20 %

Los países pertenecientes a la Unión Europea han manifestado en numerosas ocasiones su preocupación por la evolución del Calentamiento global y la necesidad de tomar medidas colectivas e individuales para frenar sus consecuencias. Actualmente existe un compromiso de reducir un 20 % el consumo de energía primaria, reducción de un 20 % las emisiones de gases de efecto invernadero y que las energías renovables aporten el 20 % del consumo energético, es el llamado objetivo 20-20-20. Para conseguir este último objetivo de aportación de energías renovables, la electricidad de origen renovable debe ser de al menos 157.000 GWh anuales netos.

En España se ha fomentado durante años el progreso de las energías renovables y su implantación en el sistema energético mediante primas. Estas primas complementan el precio del mercado debido a la internalización de sus costes y los beneficios que presentan.

En enero de 2012 se publicó el Real Decreto Ley 1/2012 en el cual se suspenden los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica mediante renovables.

Figuras y tablas

☐ Todas las figuras y tablas deben tener:

- ✓ Numeración que las identifique y que permita referenciarlas
- ✓ Nombre o denominación que describa el contenido
- ✓ REFERENCIA. Si la figura procede de una modificación de una figura existente, se indica: elaboración propia a partir de

☐ NO REPETIR FIGURAS, NI TABLAS

☐ Lista de figuras al inicio o final del documento

☐ Lista de tablas al inicio o final del documento

Tabla 2. Condiciones de ensayos de resistencia al fuego de módulos fotovoltaicos. Fuente: Norma IEC 61730-2:2004.

Parámetro	Clase A	Clase B	Clase C
Inclinación de los módulos fotovoltaicos	22,6° (o según el fabricante siempre que el ángulo sea mayor de 22,6°)		
Velocidades del viento (m/s)	5,3		
Tamaño de la muestra, ancho x largo (m)	1 x 1,8	1 x 2,4	1 x 3,9
Ensayos de resistencia al fuego			

Ecuaciones

- ❑ **Deben editarse** para el documento **NO COPIAR DE OTROS DOCUMENTOS**
- ❑ Deben estar numeradas para poder referenciarlas
- ❑ No es ortodoxo poner una ecuación más de una vez
- ❑ Las variables deben definirse en lista vertical

Afterwards, the effective annual production of energy of AC current is calculated using the equation:

$$E_{annual} = e A_{PV} \sum_h PR I_g^h \quad (1.1)$$

with I_g^h the hourly irradiation on the panel, e the efficiency, A_{PV} the area of the PV panels and PR performance ratio. The temperature losses are analyzed closely and an efficiency depending on the technology and on how the panels are mounted is defined.

Deberían
enumerarse las
variables en lista
vertical

Ejemplo de lo que NO debe hacerse

Con respecto a las pérdidas por bajo nivel de irradiancia, también tenemos los datos de irradiancia horarios de un año tipo. De acuerdo a estos datos, establecemos el rendimiento de un módulo fotovoltaico debido al bajo nivel de irradiancia con la siguiente fórmula

Ecuación “pegada”

$$\eta = \eta_0 (1 + \alpha_1 (T_m - T_0)) \left(1 + c_1 \ln \left(\frac{G_i}{G_0} \right) + c_2 \left(\ln \left(\frac{G_i}{G_0} \right) \right)^2 + \beta_v (T_m - T_0) \right)$$

Deberían
enumerarse las
variables

Mala redacción

Referencia MAL

Esta fórmula la sacamos del libro blanco llamado “A GIS Based System for Performance Assessment of Solar Energy Systems over Large Geographical Regions”, publicado en el Joint Research Centre de PVGIS : <http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/doc/doc.htm>

Donde G_i es la irradiancia en el plano, T_m la temperatura del modulo; G₀ = 1000W/m2 y T₀ = 25°C son las condiciones standard de medición con los que el módulo fotovoltaico se prueba. El rendimiento del módulo fotovoltaico a condiciones standard de medida se llama η₀. Además se utilizan los siguientes valores como constantes empíricas:

$$\alpha_i = 1.20 \cdot 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}, \beta_v = -4.60 \cdot 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}, c_1 = 0.033, c_2 = -0.0092.$$

El valor T_m de temperatura del módulo que se necesita para el rendimiento de la fórmula anterior no se sabe normalmente. Una relación aproximada entre la temperatura del módulo y la temperatura ambiente es la siguiente:

Ecuaciones sin numerar

$$T_m = (T_{NOCT} - 20) \frac{G_i}{800} + T_{amb}$$

No coincide nomenclatura de ecuación

Donde TNOCT es la temperatura nominal de operación del módulo. Este valor es dado normalmente como TNOCT = 48°C

Unidades

- ❑ Las unidades en el Sistema Internacional son letras **mayúsculas** ya que corresponden a iniciales de personas:
 - ✓ Amperios = A de Ampere
 - ✓ Grados Kelvin = K de Kelvin
 - ✓ etc.

- ❑ La energía eléctrica se expresa habitualmente en:

kWh

Prefijo “k” minúscula = 10^3

Unidad de tiempo “h” horas

Unidad de potencia “W” vatios

Valores numéricos

- ❑ La coma “,” separa valores decimales
- ❑ El punto “.” unidades de mil
- ❑ No poner más de dos cifras decimales

Guía de elaboración del TFM

1. Memoria y documentación
2. Cuestiones de estilo
3. Acto de presentación
4. Evaluación
5. Publicación y premios

Presentación: cuestiones generales

- ☐ **Primera diapositiva:** misma información que la portada de la memoria
- ☐ **Segunda o tercera diapositiva:** debe ser el índice de la presentación
- ☐ **La presentación debe reflejar TODO el trabajo realizado**
- ☐ **Debe DESTACAR las aportaciones más importantes**
- ☐ **Formato:** libre pero... debe tener un **índice** y las **diapositivas numeradas**

Evitar:

- ❖ Explicaciones de conceptos básicos o irrelevantes
- ❖ Dedicar más tiempo a las partes iniciales
- ❖ Mucho texto, el mayor peso: imágenes, gráficos, esquemas, ...
- ❖ Leer las diapositivas = no decir nada más que lo que está escrito

Enfoques de la presentación

- ✓ **Presentación basada en la memoria**
 - Índice de la presentación = Índice del documento
 - Tiene la ventaja de que es más fácil el seguimiento
 - No implica tratar todos los puntos del documento

- ✓ **Presentación con organización independiente a la memoria**
 - Basada en el desarrollo del trabajo y sus puntos más importantes
 - Índice propio de la presentación. Siempre debe incluir: introducción, método, resultados y conclusiones
 - Utilizar si facilita una presentación más dinámica

Presentación: cuestiones generales

☐ **Duración máxima:** 20 minutos ¡ENSAYAR TIEMPO!

☐ **Claridad, seguridad y rigor** ¡ENSAYAR FORMA!

➤ **Claridad:**

Orden en la exposición, apoyarse siempre que sea posible en gráficos, esquemas, etc., no aportar excesiva información, etc.

➤ **Seguridad:**

Entorno totalmente favorable: profesorado conocido y con el objetivo de poner la máxima nota posible

➤ **Rigor:**

No incluir nada en lo que no se haya trabajado o que no esté directamente tratado en la memoria

La presentación tiene un peso del 25 % en
la calificación del Trabajo Fin de Máster

Guía de elaboración del TFM

1. Memoria y documentación
2. Cuestiones de estilo
3. Acto de presentación
4. Evaluación
5. Publicación y premios

Rúbrica de evaluación del TFM

1. Memoria. Aspectos formales (20 %)

Matriz de criterios

		Peso	Deficiente Puntuación 0-4	Suficiente Puntuación 5-6	Notable Puntuación 7-8	Excelente Puntuación 9-10
Aspectos a evaluar						
1. Memoria del TFM						
Aspectos formales (20%)	Formato	4%	El documento no está paginado ni justificados los márgenes. No utiliza índices ni subíndices, no escribe correctamente las unidades. La tablas y figuras no están numeradas. No tiene índices de figuras y tablas. Utiliza diferentes tipos de letra de forma incoherente. La extensión es inadecuada	El documento tiene un formato aceptable en general, aunque presenta alguna de las carencias señaladas en el punto anterior	El documento tiene un formato correcto y no presenta ninguna de carencias señaladas en el punto anterior, salvo en algún aspecto muy puntual	El documento tiene un formato muy cuidado, no se aprecian fallos de ningún tipo, tiene la extensión adecuada e incluye todos los apartados necesarios.
	Redacción formal	4%	Contiene numerosos errores de tipo ortográfico o gramatical, puntuación, utilización adecuada del lenguaje, Frases poco comprensibles o incoherentes, repeticiones y párrafos inconexos.	Presenta algunos errores de tipo ortográfico o gramatical. En general se entienden las explicaciones, aunque la redacción es poco fluida.	Presenta errores mínimos de tipo ortográfico o gramatical. Se entienden bien las explicaciones en todos los apartados, con pequeñas excepciones. La redacción es fluida.	No presenta ningún error ortográfico o gramatical. La redacción es concisa y coherente, las oraciones están bien construidas y la estructura es variada. Utiliza un léxico rico y profesional. Las explicaciones son muy adecuadas y todas las partes se entienden perfectamente.
	Figuras, gráficas y tablas	4%	Se aprecian repetidos fallos en la construcción de figuras y tablas (rótulos de ejes, encabezamientos, unidades, tamaño, ...), y en su numeración y referencia.	Se aprecian varios fallos, aunque no sistemáticos, en los aspectos señalados en el punto anterior	Presenta algún fallo puntual en alguna grafica o tabla o en sus referencias.	Todas las las figuras, gráficas y tablas están perfectamente elaboradas y referenciadas
	Organización	4%	La memoria del trabajo no sigue una línea de exposición ordenada ni lógica.	La memoria del trabajo tiene una cierta estructura, pero hay partes fragmentadas que no se ubican bien en el documento.	El documento presenta una estructura lógica, ordenada, incluyendo introducción clara con los objetivos y conclusiones	El documento tiene una estructura clara y se sigue con facilidad, identificando rápidamente los aspectos clave del trabajo.
	Referencias y bibliografía	4%	El documento no incluye referencias o no son sistemáticas o están mal realizadas. No incluye bibliografía o tiene carencias en la identificación o es muy escasa o poco relacionada con el contenido del trabajo	El documento incluye referencias de forma adecuada, pero no sistemática, hay algunas ausencias apreciables o algunas carencias en la identificación bibliográfica	En general las referencias son adecuadas, sistemáticas. La bibliografía es suficiente y está bien identificada, salvo fallos menores.	No se aprecia ningún fallo en las referencias. Los trabajos y contribuciones ajenas se citan de forma sistemática y se diferencia claramente las contribuciones propias. La bibliografía es abundante y está correctamente identificada.

Rúbrica de evaluación del TFM

1. Memoria. Contenidos (55 %)

		Matriz de criterios				
		Peso	Deficiente Puntuación 0-4	Suficiente Puntuación 5-6	Notable Puntuación 7-8	Excelente Puntuación 9-10
Aspectos a evaluar						
1. Memoria del TFM						
Contenidos (55%)	Definición de los objetivos	5%	No se incluyen claramente los objetivos del trabajo o están mal formulados	Se incluyen los objetivos, pero son de escaso alcance para un trabajo de máster	Los objetivos están bien definidos y fundamentados, pero no todos son alcanzables	Los objetivos están perfectamente fundamentados, son alcanzables y corresponden a un nivel de máster
	Metodología empleada	10%	La metodología propuesta no es realista y no permite alcanzar los objetivos propuestos	La metodología propuesta permite alcanzar los objetivos, pero hay carencias en su aplicación o alternativas más apropiadas.	La metodología propuesta es adecuada para alcanzar los objetivos.	La metodología es muy apropiada para alcanzar los objetivos y se valoran alternativas
	Resultados	10%	No se analiza ni se interpretan los resultados.	Se analizan e interpretan los resultados, pero de manera incompleta.	Analiza e interpreta los resultados de manera adecuada.	Se analizan e interpretan los resultados de manera pormenorizada y metódica.
	Conclusiones	10%	Las conclusiones son poco relevantes o inexistentes	Las conclusiones no están muy sustentadas en los resultados o no se elaboran todas las posibles.	Las conclusiones están sustentadas en los resultados y son significativas.	Las conclusiones están sustentadas en los resultados y son muy relevantes. Se incluyen valoraciones en términos globales o multidisciplinares.
	Originalidad y dificultad	10%	La solución alcanzada es una mera aplicación de técnicas o metodologías conocidas y sencillas a un caso simple. No queda claro cuál es la aportación del estudiante.	La solución alcanzada es suficiente, habiendo utilizado conocimientos y herramientas básicas asociadas al máster. La aportación personal es pequeña	La solución alcanzada es buena, combinando diversas herramientas y contenidos del máster. Se aprecia una aportación personal importante en el trabajo del estudiante.	La solución alcanzada es original y está bien justificada. Combina herramientas y contenidos del máster para abordar un problema nuevo o con una metodología novedosa. La aportación personal del estudiante es muy valiosa.
	Marco socio-económico y medioambiental / Marco Normativo (poner NP cuando no proceda ninguno de ellos)	10%	El trabajo no incluye presupuesto aunque es procedente hacerlo. No incluye valoración del impacto socio-económico o medioambiental aunque es procedente hacerlo. En el trabajo no se menciona si existe alguna normativa técnica o regulación legal aplicable al caso estudiado o no se las tiene en cuenta a pesar de ser de obligado cumplimiento.	El trabajo incluye presupuesto pero con carencias significativas. El trabajo incluye el impacto socio-económico o medioambiental pero con carencias significativas. En el trabajo se menciona que existe alguna regulación legal aplicable al caso estudiado, pero presenta carencias o fallos de interpretación significativos.	El trabajo incluye presupuesto y/o valoración del impacto socio-económico o medioambiental, con algunas carencias puntuales. En el trabajo se menciona que existe alguna regulación legal aplicable al caso estudiado y en general su aplicación es correcta con mínimas carencias	El trabajo incluye un presupuesto detallado en todos los conceptos y/o un impacto socio-económico o medioambiental bien justificados. La solución propuesta en el trabajo tiene en cuenta todos los aspectos de la normativa y regulación aplicables y se supedita a ellos sin desviaciones.

Rúbrica de evaluación del TFM

2. Acto de presentación. Exposición y defensa (25 %)

		Matriz de criterios				
		Peso	Deficiente Puntuación 0-4	Suficiente Puntuación 5-6	Notable Puntuación 7-8	Excelente Puntuación 9-10
Aspectos a evaluar						
2. Acto de presentación						
Exposición y Defensa (25%)	Expresión y exposición oral	3%	Expone con nerviosismo o lee directamente o apenas se le entiende por el tono o la vocalización.	El discurso se entiende, pero no transmite bien el contenido y la exposición está poco preparada.	Se entiende bien el discurso, sigue una línea lógica y, en general, utiliza bien las técnicas de comunicación oral.	El discurso es brillante, utiliza de forma efectiva las técnicas de comunicación oral, refuerza los aspectos importantes y transmite muy bien los contenidos consiguiendo mantener la atención
	Material y recursos de apoyo	3%	Los medios y recursos gráficos empleados son inadecuados para comunicar los contenidos. La presentación está desordenada y sin estructura lógica.	Los medios y recursos gráficos son poco efectivos para la comunicación. La presentación está estructurada, pero es confusa.	Utiliza medios y recursos gráficos que sirven para mejorar la comunicación. La presentación está estructurada de forma clara, con algunos fallos menores.	Destaca la buena utilización los medios y recursos gráficos con los que consigue una excelente comunicación. La presentación está estructurada de forma lógica y clara y es muy cuidada.
	Dominio del tema	8%	No demuestra comprender algunas partes esenciales de su trabajo ni poseer los conocimientos y habilidades básicas asociadas al máster.	Demuestra comprender las partes básicas de su trabajo, pero no tiene una visión más amplia de sus implicaciones o contexto. Sus explicaciones son bastante limitadas e inseguras.	Demuestra que el trabajo le ha servido para alcanzar un buen conocimiento del tema. Es capaz de dar explicaciones aportando datos o información adicionales a los mostrados en la exposición.	Demuestra haber alcanzado un sólido conocimiento del tema y un buen dominio de sus implicaciones. El debate y las respuestas ponen de manifiesto una elevada competencia técnica y profesional.
	Adecuación al tiempo disponible	3%	Emplea ± 30%	Emplea ± 20%	Emplea ± 10%	Se ajusta al tiempo establecido
	Respuestas y debate con el tribunal	8%	Las respuestas no son coherentes con lo que se pregunta o interrumpe durante las preguntas	En general no contesta bien a las preguntas planteadas	Contesta bien en general a las preguntas planteadas pero, en algunos casos, parece no entender la idea o la contestación no es adecuada	Siempre responde de forma clara y concisa a las preguntas planteadas y las respuestas son correctas

Guía de elaboración del TFM

1. Memoria y documentación
2. Cuestiones de estilo
3. Acto de presentación
4. Evaluación
5. Publicación y premios

Publicación del TFM

Archivo digital UPM

<http://oa.upm.es/>

- ✓ Requiere registro con correo institucional
- ✓ Evidencia de trabajo bien realizado
- ✓ Visibilidad en la red
- ✓ Vínculo a página web del Máster ERMA
- ✓ Imprescindible para optar a premios

Premios

Premio al mejor TFM

Colegio Oficial de Grad. e Ing. Téc. Industriales de Guadalajara

Premio al mejor TFM en

Sistemas Inteligentes de Almacenamiento Energético

Cátedra MASTER BATTERY – UPM EN INVESTIGACIÓN DE SISTEMAS
INTELIGENTES DE ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO

- ✓ **Participantes:** TFM Máster ERMA presentados en el curso actual
- ✓ **Procedimiento:** la COA selecciona los 3 TFM de mayor calidad
- ✓ **Requisitos:** cumplir todas las disposiciones legales en materia de propiedad intelectual sobre el TFM
- ✓ **Publicación:** las memorias deben estar publicadas en el archivo digital UPM
- ✓ **Entrega:** en el Acto de Entrega de Diplomas y Premios que organice la UPM

Guía de elaboración del TFM

1. Memoria y documentación
2. Cuestiones de estilo
3. Acto de presentación
4. Evaluación
5. Publicación y premios